Manual del Simulador de un Ecosistema: Proyecto II

Xavier R. Mérida

Facultad de Ingeniería: Universidad Rafael Landívar

Sección 03: Programación Avanzada (Práctica)

Ing. Luis P. Ovalle

04 de noviembre de 2026

Índice

1 Repl . . . 3

2 Comandos . . . 3

2.1 Reiniciar simulación (`reset`) . . . 3

2.2 Dibujar el mapa (`draw`) . . . 4

2.3 Avanzar la simulación (`step`) . . . 4

2.4 Consultar una celda (`lookup`) . . . 5

2.5 Consultar estadísticas (`stats`) . . . 6

2.6 Comandos comunes . . . 6

2.6.1 Ayuda (`help`) . . . 6

2.6.2 Clear (`clear`) . . . 6

2.6.3 Salir (`exit`) . . . 6

3 Eliminar la simulación . . . 6

4 Entradas de usuario . . . 7

4.1 Lectura de números enteros . . . 7

4.2 Errores de lectura . . . 8

4.2.1 Números enteros . . . 8

4.2.2 Cadenas de texto . . . 8

4.2.3 Cerrar la entrada estándar `EOF` . . . 8

Manual del Simulador de un Ecosistema: Proyecto II

En el presente documento se mostrará cómo utilizar el programa Ecosym, diseñado por Xavier R. Mérida. El programa ofrece una interfaz *REPL* (*leer-evaluar-imprimir-repetir*, por sus siglas en inglés), una interfaz interactiva común en simuladores. El programa se presenta en inglés, pero no es necesario dominar el idioma para utilizarlo.

Para ayuda rápida ejecute el comando `help` el cual le muestra información relevante del programa. Al iniciar el programa, el comando `reset` se ejecuta automáticamente.

1 Repl

Al iniciar la simulación se mostrara un *prompt* (indicador) como el siguiente:

```
ecosym>
```

Los comandos son evaluados al presionar enter, utilize `help` para información de los comandos, si un error es devuelto, refiérase a errores de cadenas de texto para más información.

2 Comandos

2.1 Reiniciar simulación (`reset`)

El comando `reset` elimina la simulación actual, si existe, e inicia una nueva simulación. Para ello se solicitarán números enteros:

```
matrix x-axis [12 - 25]:
matrix y-axis [12 - 25]:
```

Ingrese el tamaño del mapa. El eje *x* corresponde a las columnas y el eje *y* a las filas; ambos valores deben estar entre 12 y 25.

Después se solicitará la cantidad inicial de cada organismo:

```
wolves [5 - máximo]:
sheep [5 - máximo]:
```

```
rabbits [5 - máximo]:
plants [5 - máximo]:
```

El programa reserva espacio para que cada especie pueda recibir al menos cinco organismos. El máximo solamente permite llenar la mitad del mapa.

2.2 Dibujar el mapa (`draw`)

El comando `draw` muestra el mapa actual. Las filas se imprimen de arriba hacia abajo y las columnas de izquierda a derecha. Las coordenadas se expresan como `(x, y)`, donde `(0, 0)` es la esquina inferior izquierda:

```
11  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '
10  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '
 9  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '
 8  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '
 7  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '
 6  '  '  '  '  '  W  '  '  '  '  '  '  '
 5  '  '  W  '  R  '  '  '  '  W  '  '  '
 4  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '
 3  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '
 2  '  W  '  '  '  '  W  '  '  '  '  '  '
 1  '  '  '  '  '  '  *  '  '  '  '  '  '
 0  '  '  '  '  '  '  *  '  '  *  *  '  '
    0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11
```

Símbolo	Significado
'	celda vacía
R	bayas
S	ovejas
W	lobos

2.3 Avanzar la simulación (`step`)

El comando `step` avanza la simulación un turno. En cada turno:

- los animales consumen energía;
- los herbívoros buscan plantas y los carnívoros buscan herbívoros;
- si encuentran una presa dentro de su alcance, la cazan;
- de lo contrario, se acercan a una presa o se mueven a una celda vacía;
- las plantas producen energía y pueden reproducirse en una celda vecina.

Un animal que se queda sin energía muere y se elimina al finalizar el turno. Cada acción realizada se muestra como un mensaje en la consola de la siguiente forma:

```
W move from [3, 4] to [0, 5]
W hunted S at [1, 8]
S died at [1, 8]
W move from [2, 7] to [1, 8]
R move from [8, 9] to [6, 7]
R move from [11, 7] to [9, 5]
R move from [7, 8] to [5, 6]
* was born at [10, 0]
* was born at [6, 0]
```

A diferencia de eliminar una simulación, este comando solamente muestra lo que sucedió en el turno actual, no el historial completo.

2.4 Consultar una celda (`lookup`)

El comando `lookup` permite inspeccionar una posición del mapa, se le solicitara ingresar números enteros:

```
x-axis [0 - columnas]:
y-axis [0 - filas]:
```

Ingrese primero la coordenada `x` y después la coordenada `y`. Si se encuentra un organismo se mostrara algo como esto:

```
symbol: *
type: plant
energy: 0
location: (5, 10)
```

En caso la celda este vacía se mostrara lo siguiente:

```
empty
```

2.5 Consultar estadísticas (`stats`)

El comando `stats` muestra la cantidad actual de plantas, herbívoros, carnívoros y el total de organismos actualmente. Por ejemplo:

```
plants: 5
herbivores: 10
carnivores: 5
total: 20
```

2.6 Comandos comunes

2.6.1 Ayuda (`help`)

El comando `help` lista los comandos disponibles y su descripción. Por ejemplo:

```
reset   Reset the simulation
draw    Draw the current world
lookup  Inspect an organism at a position
step    Advance the simulation one turn
stats   Show the current statistics of the world
help    Print this help message
clear   Clear the screen
exit    Exit the current repl
```

2.6.2 Clear (`clear`)

El comando `clear` limpia la pantalla.

2.6.3 Salir (`exit`)

El comando `exit` elimina la simulación y sale del programa, refiérase a la Sección 3 para más información, esta acción es similar a `reset`.

3 Eliminar la simulación

Al eliminar la simulación, se muestran multiples estadísticas de la simulación, y el historial del más reciente al más antiguo. Por ejemplo:

```
<historial>
--- Current statistics ---
plants: 5
herbivores: 10
carnivores: 5
total: 20

--- Initial statistics ---
plants: 5
herbivores: 10
carnivores: 5
total: 20

== Simulation terminated ==
```

4 Entradas de usuario

4.1 Lectura de números enteros

Algunos comandos le solicitarán ingresar números enteros. El rango permitido se muestra entre corchetes:

```
insert a number [0 - 100]:
```

En el ejemplo anterior, solamente puede ingresar números mayores o iguales a 0 y menores o iguales a 100. La forma general es:

```
etiqueta [mínimo - máximo]: <entrada>
```

La **etiqueta** describe el dato solicitado; el **mínimo** y el **máximo** indican el rango permitido; y **<entrada>** representa el texto que escribe el usuario.

4.2 Errores de lectura

4.2.1 Números enteros

Si ingresa un número mayor al máximo, menor al mínimo o texto cuando se solicita un número, se mostrará un error:

```
invalid input: number between [0 - 100]
```

Esto indica que ingresó un número **fuera de rango** o un **carácter no numérico**. Se solicitará nuevamente un número entero dentro del rango. El proceso se repetirá hasta recibir una entrada válida.

4.2.2 Cadenas de texto

La entrada debe escribirse en una línea y confirmarse con `Enter`. Los comandos se escriben exactamente como aparecen en la el comando `help`. Por ejemplo, `step` es válido, pero `Step` no se reconoce y devuelve el siguiente error:

```
repl: Step: command not found
```

4.2.3 Cerrar la entrada estándar `EOF`

En sistemas Unix, presionar `Ctrl-D` devuelve `EOF` (*final-de-archivo* por sus siglas en ingles), esto es equivalente a cerrar el descriptor `stdin`, por esa razón el se devuelve un error de entrada como el siguiente y se termina la ejecución con un código de salida 0:

```
repl: input error
```